

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · **전부 원목, 판재 두께 30** · 스피커·제어부는 **상판 아래 스커트 박스** · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · **최종본 2026-09-22**

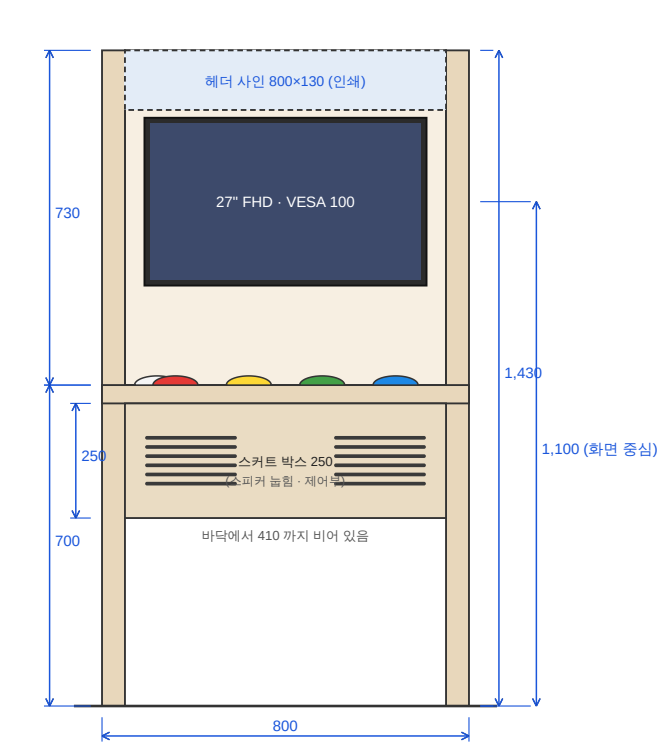
1. 개요

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,430 (모니터 바로 위까지만). 상판 위에는 버튼 5개만, 나머지는 전부 상판 아래
재질	전부 원목 집성 (밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 합판·MDF 없음
두께	세 가지뿐: 50 각재 (다리·기둥, 원재 그대로) · 40(상판) · 30(등판 판, 스커트 박스 판재 전부, 뒷 가로재)
화면	27" FHD 모니터, 등판 판(30)에 VESA 100×100 직결 — 인서트 너트 M4 4개. 화면 중심 높이 1,100 (화면 917~1,283)
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개 전부 상판에 수평 매립. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 앞줄(앞에서 120, 좌우 전부 160 간격), 흰 버튼(도전) 은 뒷줄 왼쪽 구석 (앞에서 260, 왼쪽 끝에서 120). 접착 없이 너트 고정
스커트 박스	상판 아래, 다리 사이에 높이 250 (바닥에서 410~660) , 앞뒤 600 전체. 앞판·옆판 2·바닥 2장·뒷문 — 깊은 에이프런에 바닥을 댄 것. 앞 바닥(버튼·스피커 밀) 은 아래에서 손잡이 볼트 4개로 떼어내는 판 — 버튼 결선·교체는 이 판을 내리고 아래에서 올려다보며 한다
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝씩 옆으로 눕혀서 (228 × 150 × 161) 스커트 앞쪽 양끝에. 앞판 살대 그릴 홑 8 × 200, 6줄 , 앞을 보고 쓴다
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 스커트 뒤쪽 칸(안쪽 640 × 220 × 270). 뒤는 위에 고정 가로재 60 + 그 아래 뒷문 700×200 이 아래로 젖혀지는 문 (경첩 2 + 캠락 1). 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	옆판에 구멍 없음. 두 책상 사이 선(HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원 연장선)과 전원선은 전부 뒤 가로재의 Ø40 가로 구멍 으로 드나들고, 책상 뒤에서 옆 책상으로 돌아 들어간다

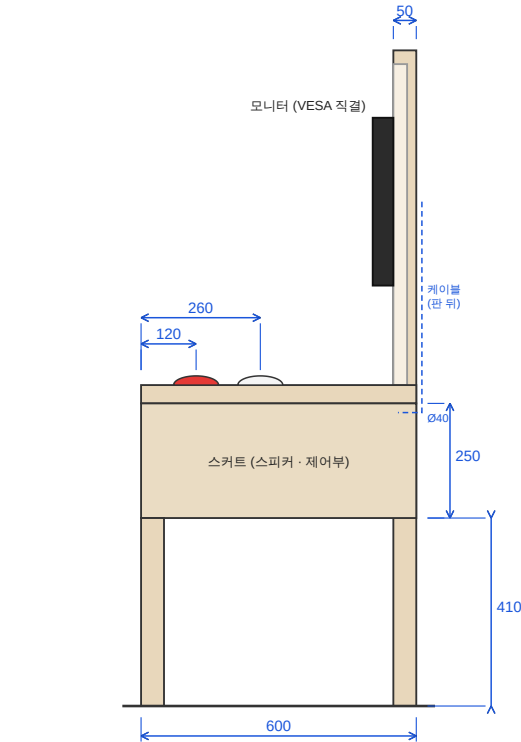
원목 원칙 — 넓은 판(상판·등판 판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않고, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 스피커 그릴은 **천 없이** 스커트 앞판(30)에 결 방향으로 긴 **홑(8×200)**을 파서 만든다 — 8mm 틈은 손가락·발끝이 안 들어가고, 열린 면적 40%면 소리는 충분하다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로, 등판 판은 기둥 홈에 양옆 4씩 띄워 끼운다.

책상 B는 A와 같은 구조 — 다른 점은 **흰 버튼 자리 하나뿐**: A는 뒷줄 왼쪽 구석(120, 260), B는 오른쪽 구석(680, 260). 색 버튼 4개·그릴·문·구멍은 전부 같다.

2. 정면도 · 측면도 (책상 A)

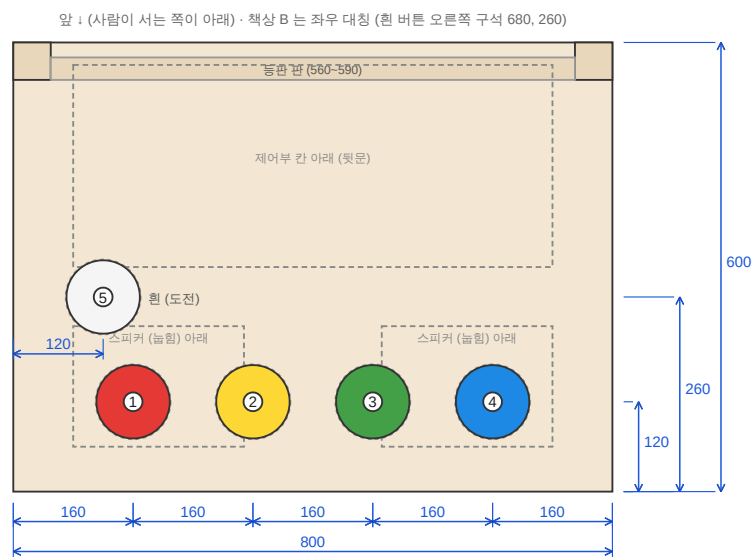


정면 (앞에서). 상판 위엔 버튼만. 스피커 그릴은 상판 아래 스커트 앞판에.



측면 (오른쪽에서). 스커트 250 이 앞뒤 600 전체를 덮고, 등판은 기둥 두께 50.

3. 상판 평면 — 버튼 위치 · 아래 배치



위에서 (책상 A). 점선은 상판 아래 스킨트 안 배치. 뒤 550~600은 등판 기둥·판 자리.

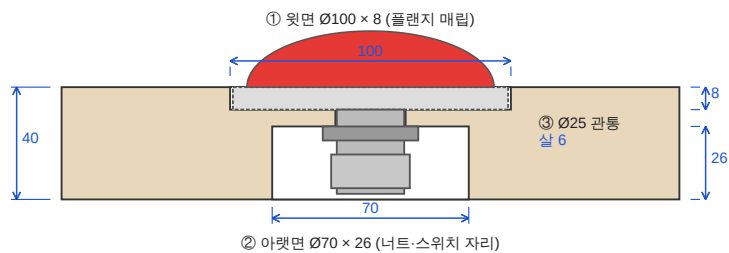
버튼	색	중심 X 왼쪽 끝 기준	중심 Y 앞 끝 기준
1	빨강	160	120
2	노랑	320	120
3	초록	480	120
4	파랑	640	120
5	흰색 (도전)	120 (책상 B 는 680)	260

색 버튼은 왼쪽 끝부터 160 · 160 · 160 · 160 · 160 — 양끝 여유와 사이 간격이 전부 같다 (플랜지 사이 62). 흰 버튼(120, 260)과 빨강(160, 120)은 대각선 146 (플랜지 사이 48). 흰 버튼을 120 에 둔 이유: 100 이면 아래 포켓(Ø70)이 스킨트 옆판(50~80) 위에 걸린다 — 120 이면 포켓이 85~155 라 옆판 안쪽에서 5 떨어진다. 앞 가장자리에서 플랜지까지 71. 상판 위 뒤쪽 300 은 비어 있다.

상판에는 버튼 구멍 5곳과 뒤 모서리 기둥 노치 2곳 외에 구멍이 없다. 모니터 케이블은 등판 뒤로 내려와 스킨트 뒤 가로재의 Ø40 가로 구멍으로 들어간다 (5절).

버튼 실물 실측 완료 — 스템 지름 약 23 → Ø25 관통, 플랜지 Ø98 → Ø100 매립. 구멍 치수 확정.

4. 버튼 구멍 단면 (5곳 동일) — 접착 없이 너트로



상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남은 살 6.

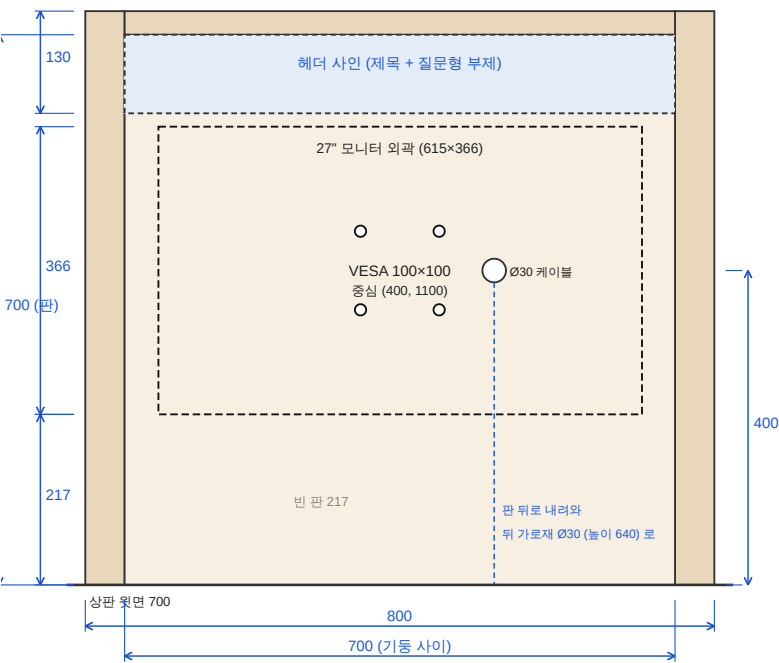
1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

실물 치수(사진 기준): 플랜지(몸통) Ø98, 몸통 높이 23 (몸 20 별도), 나사 스템 길이 27, 스템 지름 실측 약 23 (→ Ø25 관통 확정). 매립 8 이면 몸통 15 가 상판 위로 나오고 테이퍼진 몸통이라 들춰지지 않는다. 몸통을 다 묻는 매립 23 도 되지만 상판 살이 17 로 줄어 관하지 않는다. 스템 27 중 살 6 을 지나고 21 이 포켓 안에 남아 너트 + 스위치 홀더가 걸린다.

남은 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돌을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로. 버튼 밑(스위치·단자)은 스킨트 박스 안이라 선이 바로 인코더로 간다. 결선·교체 접근: 스킨트 앞 바닥판 (손잡이 볼트 4개)을 내리면 스피커가 그 판에 얹힌 채 같이 내려오고, 버튼 5개 단자가 전부 위에 드러난다 — 바닥에서 410 비어 있어 누워서 올라다보며 작업. 처음 결선은 책상을 옆으로 눕혀 놓고 하면 편하다.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터

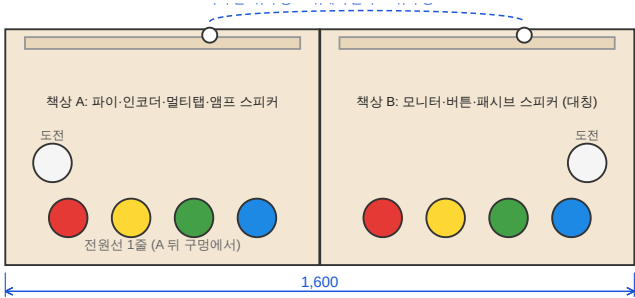


구역 (높이)	내용
1,300 ~ 1,430	헤더 사인 자리 (800×130 인쇄 패널을 판·윗 가로재 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패널과 같은 형식, 높이만 낮게
917 ~ 1,283	27" 모니터(약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,100). 판(30)에 인서트 너트 M4×4 직접. 헤더까지 17
700 ~ 917	빈 판 217 (모니터 아랫변이 손·버튼 위로 넘겨히)

등판 판(30)은 결 세로, 기둥 가운데 홈(30 폭 × 12 깊이, 양쪽 살 10)에 양옆 4씩 띄워 끼운다. 판 아랫변은 상판 위에 얹힌다. 모니터 케이블(HDMI·전원)은 Ø30 구멍으로 판 뒤로 나와 판 뒷면을 타고 내려와 스키투 뒤 가로재의 Ø40 가로 구멍(x 520, 높이 635)으로 박스에 들어간다 — 뒤에서만 보이고 앞에서는 판이 가린다. 안내판은 두지 않는다 (화면이 안 내).

앞에서 본 등판. 상판 윗면(700)부터 1,430까지 730. 판은 700~1,400 한 장.

6. 두 책상 배치 (위에서)



책상 A(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브 잭. 책상 B(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 잭만. B는 A와 같은 구조, 흰 버튼만 반대쪽 구석. 두 책상 사이 선은 뒤에서 돌아 들어감으로 나중에 떼어 놓아도 된다.

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI → HDMI 5m 1, 버튼 신호선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터·LED 어댑터).

나란히 붙여 설치. 흰 버튼은 둘 다 바깥쪽 뒤 구석. 선은 전부 뒤 가로재 구멍으로 나와 뒤에서 돈다.

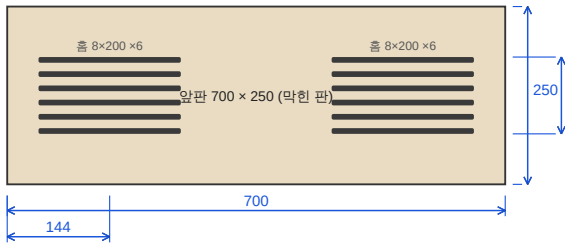
7. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 버튼 포켓 깊이 36). 판재는 전부 30 기준.
- 수종 — 문화관 기존 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 오일.
- 그릴 홈 8×200×6줄 — 홈 사이 살 12 가 결 방향이라 안 갈라지는지 (격정되면 간격 22).
- 스커트 높이 250 (바닥에서 410). 최소 220 까지 가능.
- 등판 판 700×700×30 을 홈에 띄워 끼우는 방식 (수축 여유 양옆 4).
- 헤더 사인은 인쇄물 — 붙일 자리(1,300~1,430)만 평평하게.

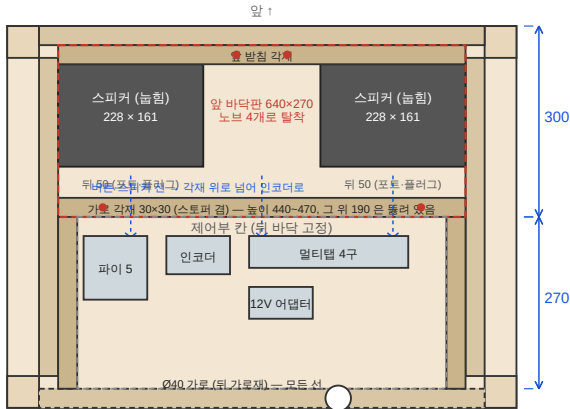
우리 쪽에서 확인할 것

- 스피커 눌렀을 때 높이 150 안에 드는지, 뒤 포트·노브·L형 플러그가 50 안에 드는지 (실물).
- 모니터 실물 VESA 위치·윗면 두께 — 판 Ø30 이 모니터 뒤에 가려지는지.
- 버튼 밑 길이 약 50 → 스피커 윗면과 여유 약 46 (실측 완료).
- 버튼 스템 23 → Ø25 확정 (실측 완료).
- 설치 자리: 뒷문 때문에 벽에서 30cm 이상.

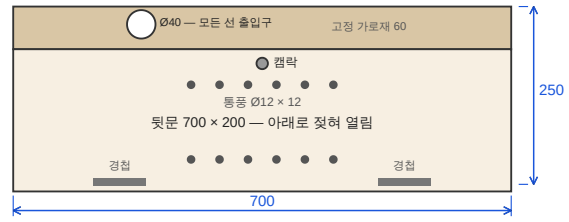
8. 스커트 박스 (상판 아래) — 앞판 그릴 · 안 배치 · 뒷문



앞판 700×250 (다리 사이). 그릴 홈 8×200×6줄, 양끝.



안 배치 (위에서, 상판 걷어낸 그림). 스피커 눕혀서 앞 양끝, 제어부 뒤.



뒤 (뒤에서, 좌우 반대). 위 고정 가로재 60(Ø40 구멍) + 뒷문 700×200, 아래 경첩·위 캠락.

- **스피커 눕힘** 228 × 150 × 161 — 앞 바닥판 위에 얹고(펠트) 옆판 안 쪽면에 붙인다 (x 80~308 / 492~720). 앞판 안쪽 받침 각재(y 30~60) 때문에 앞면은 앞판에서 30 뒤(y 60~221), 뒤는 **50 띄워**(포트·노브·플러그) 고정 가로 각재(y 270~300)가 스톱퍼. 안 높이 220 이하 위로 70 남고, 그 자리에 버튼 스위치(상판 밑으로 약 46)가 온다.
- **간섭 검토** — 버튼 밑 길이 L(플랜지 밑면에서 스위치·단자 끝까지, 실물 실측)에 대해 **스피커 윗면과의 여유 = 98 - L** (플랜지 밑 692 - 스피커 윗면 594: 앞 바닥 440 + 펠트 4 + 150). 100파이 돔 버튼은 L ≈ 50~60 이라 여유 40 안팎. **L 이 80 을 넘으면 스커트를 270 으로** (여유 +20). 빨강·파랑만 스피커 바로 위이고, 노랑·초록·흰은 아래가 비어 있다. 흰 버튼 밑(y 225~295)은 스피커 뒤 여유 공간과 가로 각재(높이 440~470) 위라 닿는 것이 없다. 실물(스텝 27 + 홀더 약 25)이면 단자 끝이 약 640, 스피커 윗면 594 → **여유 46**.
- **앞 바닥판 탈착** 640 × 270 (y 30~300), 아래에서 손잡이 볼트(노브) **4개** — 앞 2개는 앞판 안쪽 받침 각재(두 스피커 사이 x 360~440), 뒤 2개는 가로 각재(x 150~650)에 인서트 너트. 빼면 스피커째 내려오고 버튼 5개 밑이 다 열린다 — 결선·버튼 교체·스피커 교체가 전부 여기서. 스피커 선은 400 여유. 뒤 바닥(제어부)은 옆판 안쪽 각재(y 300~570)에 나사 고정.
- **그릴** 앞판 양끝, 중심 x 194 / 606 (앞판 기준 144 / 556), 높이 481~589. 스피커 우퍼·트위터가 이 뒤 30 에 온다.
- **제어부 칸** 앞에서 300~570, 폭 640 — 파이·인코더·멀티탭·12V 어댑터를 바닥판에 나사. 뒷문 열면 한눈에 보인다. **앞 칸과 사이에 벽은 없다**: 가로 각재(높이 440~470)는 바닥 높이의 턱일 뿐이고 그 위 470~660 이 뚫려 있어 버튼 선·스피커 선이 그 위로 넘어온다. 선은 상판 밑면에 클립으로.
- **뒤 가로재** 700 × 60 × 30 기둥 사이 상판 밑에 고정 (높이 610~660). x 520 에 **Ø40 가로 구멍**(앞뒤로 관통, 높이 635) — 이 책상의 모든 선이 드나드는 유일한 구멍: 모니터 케이블, 전원선, 옆 책상으로 가는 선. 캠락 받이도 여기.
- **뒷문** 700 × 200 × 30 (410~610), 아랫변 경첩 2, 윗변 가운데 캠락 1. 통풍 Ø12×12 (위·아래 각 6, 간격 40). 그 외 구멍 없음. 젖히면 윗변이 바닥에서 190 — 바닥에 안 닿는다.
- **두 책상 사이 선**은 옆판을 뚫지 않고 A 의 뒤 구멍으로 나와 뒤에서 옆으로 돌아 B 의 뒤 구멍으로 들어간다. 책상 뒤(등판 뒷면)에 케이블 클립 몇 개.
- 바닥에서 **410** 까지 비어 있어 아이 무릎·어른 무릎 다 걸리지 않는다. 문이 뒤라 벽에서 30cm 이상 띄운다.

9. 부재표 (책상 1대분, 전부 원목 — 두께 50 / 40 / 30 만)

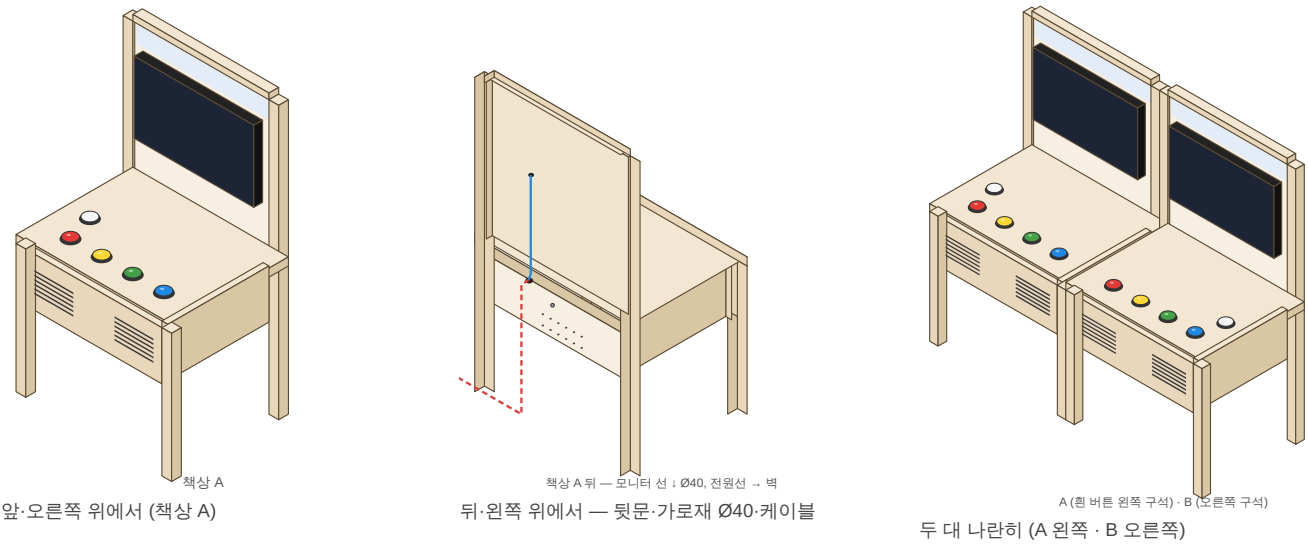
부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절), 뒤 모서리 50×50 노치 2 (기둥 관통). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,400	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 얹어 1,430. 안쪽에 판 홈 30 폭 × 12 깊이 (700~1,400), 기둥 가운데
등판 뒷 가로재	700 × 50 × 30	1	1,400~1,430. 기둥 사이 뒷변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 700 × 30	1	700~1,400. 겹 세로, 홈에 띄워 끼움. VESA 인서트 너트 M4 ×4 (400, 1,100 기준 ±50), 케이블 Ø30 (520, 1,100)
스커트 앞판	700 × 250 × 30	1	다리 사이. 살대 그릴 2곳: 관통 홈 8 × 200, 6줄, 간격 20 (앞판 기준 중심 144 / 556, 높이 481~589). 라우터 8mm 비트. 안쪽 아래에 받침 각재 640 (높이 440~470)
스커트 옆판	500 × 250 × 30	2	앞다리~기둥 사이. 구멍 없음
스커트 앞 바닥 (탈착)	640 × 270 × 30	1	y 30~300. 앞 받침 각재 + 가로 각재에 손잡이 볼트 M6 ×4 (인서트 너트). 스피커가 없힘
스커트 뒤 바닥 (고정)	640 × 270 × 30	1	y 300~570. 옆판 안쪽 각재에 나사. 제어부 부품 고정면
스커트 뒤 가로재	700 × 60 × 30	1	기둥 사이, 상판 밑(610~660). Ø40 가로 구멍 (x 520, 높이 635) — 모든 선의 출입구. 캠락 받이
스커트 뒷문	700 × 200 × 30	1	410~610. 아래 경첩, 위 캠락. Ø12 통풍 12. 그 외 구멍 없음
받침 각재	30 × 30	약 2.5 m	앞판 안쪽 640 ×1, 가로(스토퍼 겸) 640 ×1, 옆판 안쪽 270 ×2 — 전부 높이 440~470
철물	—	—	VESA 볼트 M4×20 + 인서트 너트 4, 앞 바닥 손잡이 볼트 M6 + 인서트 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 펠트, 고무 발 4 (천 없음)

10. 가공 체크리스트 (사장님용)

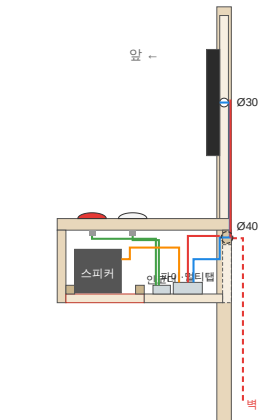
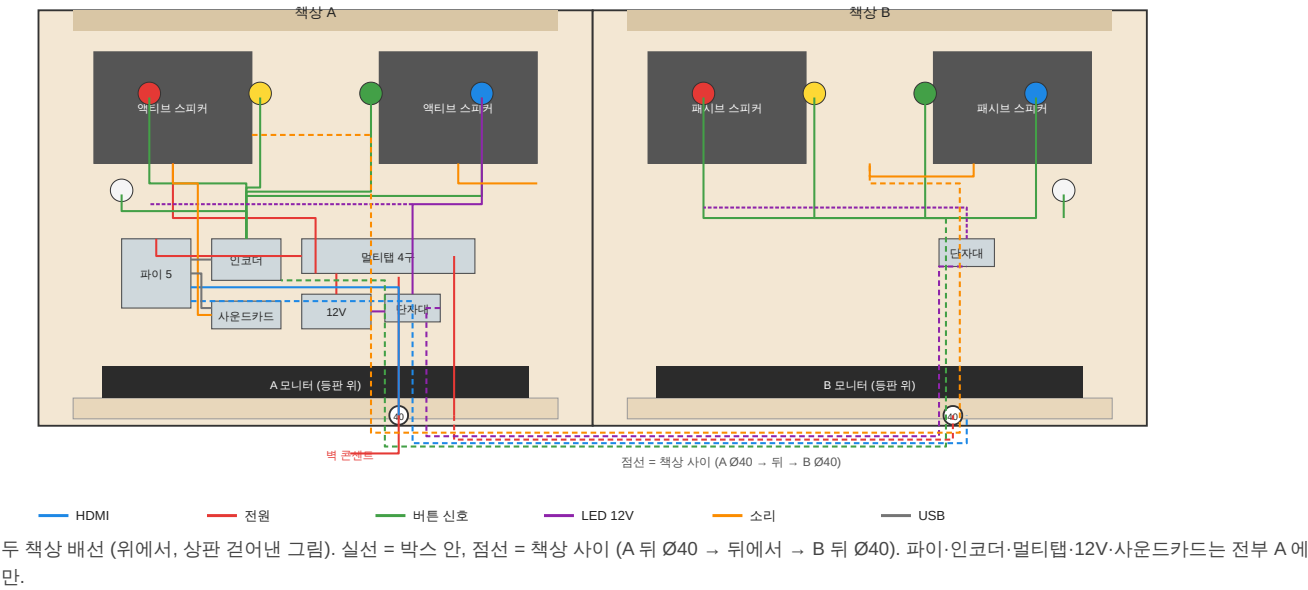
부재	가공	치수	위치 (mm)
상판	버튼 구멍 5곳	윗면 Ø100 × 8 매립 → 밑면 Ø70 × 26 포켓 → Ø25 관통 (살 6)	중심 (160,120) (320,120) (480,120) (640,120) 흰 (120,260) — B 는 흰만 (680,260). 왼쪽 끝·앞 끝 기준
상판	기둥 노치 2	50 × 50	뒤 두 모서리
뒷다리=기둥	판 홈	30 폭 × 12 깊이	안쪽 면 가운데, 높이 700~1,400
뒷 가로재	판 홈	30 × 12	아랫면
등판 판	VESA 인서트 너트 4 + 케이블 구멍	M4 인서트 / Ø30 관통	(350-450, 1,050-1,150) / (520, 1,100)
스커트 앞판	그릴 홈 2곳	관통 홈 8 × 200, 6줄, 간격 20 (라우터 8mm)	앞판 기준 중심 144 / 556, 높이 481~589
스커트 뒤 가로재	케이블 구멍	Ø40 앞뒤 관통	x 520, 높이 635
스커트 뒷문	통풍 12 + 경첩 2 + 캠락 1	Ø12 / 아래 경첩 / 위 가운데 캠락 (받이는 가로재)	Ø12: 위·아래 각 6, 간격 40
앞 받침·가로 각재	인서트 너트 4	M6 인서트	앞 받침 x 360-440, 가로 각재 x 150-650
스커트 앞 바닥	노브 볼트 구멍 4	Ø7	위 인서트와 같은 자리
상판 ↔ 스커트	테이블 버튼 8	홈 또는 장공	앞판·옆판 윗변

전기·선 작업은 전부 우리가 한다. 사장님은 위 구멍·홈까지만.

11. 거냥도 — 완성 모습



12. 배선도 (설치용 — 제작과 무관)



책상 A 세로 단면 (x≈400). 모니터 선은 판 뒤로 내려와 가로재 Ø40, 버튼 선은 상판 밑을 타고 각재 위로.

선	경로 (길이)	지나는 구멍
HDMI	파이 → A 모니터 (1.5 m) / 파이 → B 모니터 (5 m)	A Ø40 → 판 뒤 → 등판 Ø30 / A Ø40 → B Ø40 → B 등판 Ø30
버튼 신호	A 버튼 5 → 인코더 (0.5 m) / B 버튼 5 → 인코더 (2.5 m)	박스 안, 각재 위로 / B Ø40 → A Ø40
LED 12V	12V 어댑터 → 단자대 → 버튼 10	버튼 신호선과 같이
소리	사운드카드 → 액티브(A) 3.5 → RCA (1 m) / 액티브 → 패시브(B) 스피커선 (3 m)	박스 안 / A Ø40 → B Ø40
전원	벽 → 멀티탭(A) 1줄 (3 m) / 멀티탭 → 파이·앰프·12V → A 모니터 (1.5 m) / 연장선 → B 모니터 (3 m)	A Ø40 / 박스 안 / 판 뒤 / A Ø40 → B Ø40
USB	인코더·사운드카드 → 파이	박스 안